Les probabilités

Expérience aléatoire, événements et équiprobabilité

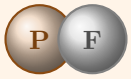
1 Expérience aléatoire

Définition

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude. Chacun des résultats possibles de l'expérience est appelé **issue**.

Exemple : lancer une pièce

On lance une pièce de monnaie et on regarde la face du dessus.
Il y a deux issues : « Pile » et « Face ».



2 Probabilité d'un événement

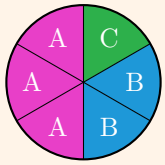
Définitions

— Un **événement** est un ensemble d'issues que l'on peut obtenir lors d'une expérience aléatoire.

— Un **événement élémentaire** est un événement constitué d'**une seule issue**.

Exemple : la roue

L'expérience aléatoire consiste à faire tourner la roue ci-contre.
Les issues sont A, B et C.
L'événement « obtenir une consonne » est réalisé par les issues B et C.
L'événement « obtenir C » est un événement élémentaire.



Propriétés

— La probabilité d'un événement A est égale à la **somme des probabilités des issues** qui le composent.

— La probabilité d'un événement A est un nombre compris entre 0 et 1 :

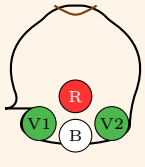
$$\boxed{0 \leqslant P(A) \leqslant 1}$$

— La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience est égale à 1.

Exemple : le sac de billes

L'expérience consiste à tirer une bille dans un sac contenant deux billes vertes, une bille rouge et une bille blanche.
On note V l'événement « obtenir une bille verte ».

$$P(V) = P(V_1) + P(V_2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$



— $0 \leqslant P(R) = \dfrac{1}{4} = 0{,}25 \leqslant 1.$

— $P(V) + P(R) + P(B) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4} = 1.$

3 Équiprobabilité

Définition

Lorsque toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité, on dit qu'il s'agit d'une situation d'**équiprobabilité**.

Propriété

Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est :

$$\boxed{P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à l'événement}}{\text{nombre d'issues possibles}}}$$

Exemple : le dé

L'expérience consiste à lancer un dé cubique équilibré.
On a 6 issues équiprobables : 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
On note I l'événement « obtenir un nombre impair ».
Cet événement est réalisé par les issues 1, 3 et 5. Ainsi : $P(I) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Événements impossible et certain

— Un événement est dit **impossible** s'il ne peut pas se produire ; sa probabilité est égale à 0.

— Un événement est dit **certain** s'il se produit nécessairement ; sa probabilité est égale à 1.

Événement contraire

L'**événement contraire** d'un événement A, noté $\overline{A}$ ou « non A », est l'événement qui se réalise lorsque l'événement A ne se réalise pas.

Propriété

La probabilité de l'événement $\overline{A}$, contraire de A, est

$$\boxed{P(\overline{A}) = 1 - P(A)}$$

Exemple : le jeu de 32 cartes

On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.
On considère l'événement C « obtenir un roi ». L'événement contraire de C est l'événement $\overline{C}$: « ne pas obtenir un roi ».

$$P(C) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8} \quad \text{donc} \quad P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{8}{8} - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$